PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Des moments à la régularité

Cadre. X est une variable aléatoire réelle à densité f : f est continue par morceaux, positive, et $\int_{\mathbb{R}} f = 1$. Sa **fonction caractéristique** est

$$\varphi(t) = \mathbb{E}\big[e^{itX}\big] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

X admet un **moment d'ordre** $r \in \mathbb{N}$ si $\int_{\mathbb{R}} |x|^r f(x)\,dx < +\infty$; on note alors $\mathbb{E}[X^r] = \int x^r f(x)\,dx$.

Partie I.

1. Montrer que φ est définie et continue sur $\mathbb{R}$, que $|\varphi(t)| \leqslant 1 = \varphi(0)$ et que $\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$.

2. Montrer que si X admet un moment d'ordre n, elle admet un moment d'ordre k pour tout $k \leqslant n$.

3. On suppose que X admet un moment d'ordre n. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^n$ et que

$$\varphi^{(k)}(t) = i^k \int x^k e^{itx} f(x)\,dx \qquad (0 \leqslant k \leqslant n).$$

   En déduire $\mathbb{E}[X^k] = (-i)^k \varphi^{(k)}(0)$.

4. Exemples. a) X uniforme sur $[-1,1]$ ($f = \frac{1}{2}$ sur $[-1,1]$). Calculer φ et retrouver $\mathbb{E}[X^2]$ par la question 3.
   b) X de loi exponentielle de paramètre 1 ($f(x) = e^{-x}$ sur $[0,+\infty[$). Calculer φ, puis tous les moments.